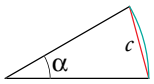
7 Trigonometría

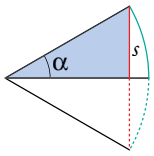
Hace más de 3 000 años, babilonios y egipcios utilizaron la semejanza y rudimentos de trigonometría para medir campos, realizar construcciones, e incluso para la astronomía y la navegación... Estos conocimientos pasaron a Grecia, donde cabe destacar a dos grandes astrónomos (pues trigonometría y astronomía van de la mano):

Hiparco de Nicea (180-125 a.C.), considerado el "padre de la astronomía", consolidó el sistema sexagesimal para la medida de ángulos. Teniendo en cuenta que la esencia de la trigonometría es sustituir medidas angulares por medidas lineales, elaboró unas tablas en las que asociaba la medida de cada ángulo con la longitud de la cuerda correspondiente.



Ptolomeo de Alejandría (85-165) amplió y mejoró la obra de Hiparco y escribió un enorme tratado de astronomía de trece libros, al que se acabó llamando el *Almagesto, (el más grande)*.

Los indios, durante los siglos IV y V, desarrollaron una trigonometría con un enfoque distinto al de los griegos: asociaron a cada ángulo la longitud de la semicuerda del ángulo doble (lo que posteriormente se llamaría *seno* del ángulo), consiguiendo así trabajar con triángulos rectángulos, más fáciles de manejar.



Los árabes (siglos IX-X) se inspiraron en el *Almagesto* de Ptolomeo pero utilizaron las tablas de los senos de los indios, las ampliaron con otras medidas y las mejoraron. Su trigonometría, bien fundamentada y muy práctica, se extendió por Europa a partir del siglo XII.

DEBERÁS RECORDAR

- Cuándo son semejantes dos triángulos rectángulos.
- Cómo utilizar las sombras para medir ciertas longitudes inaccesibles.





© GRUPO ANAYA, S.A., Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Razones trigonométricas de un ángulo agudo

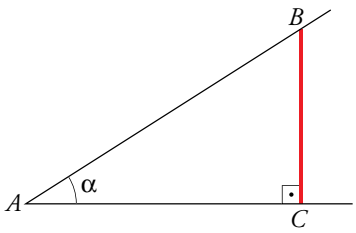
Recuerda

Razón. Se llama razón entre dos números a su cociente.

Vamos a estudiar todas las posibles razones entre dos de los lados de un triángulo rectángulo.

Definiciones

Sobre un ángulo agudo, α, construimos un triángulo rectángulo, ABC. Damos las siguientes definiciones con sus correspondientes abreviaturas:



seno de α = $\dfrac{\text{longitud del cateto opuesto a } \alpha}{\text{longitud de la hipotenusa}}$ $\quad sen\ \alpha = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$

coseno de α = $\dfrac{\text{longitud del cateto contiguo a } \alpha}{\text{longitud de la hipotenusa}}$ $\quad cos\ \alpha = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$

tangente de α = $\dfrac{\text{longitud del cateto opuesto a } \alpha}{\text{longitud del cateto contiguo a } \alpha}$ $\quad tg\ \alpha = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$

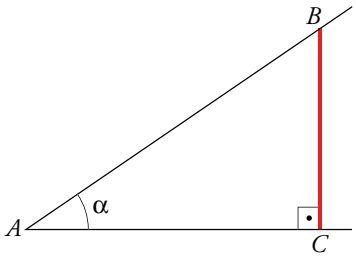
Estas relaciones se llaman **razones trigonométricas** del ángulo α.

Para designar ángulos, se suelen utilizar letras griegas como:

α	alfa
β	beta
γ	gamma
ϕ	fi

Cálculo gráfico (aproximado) de las razones trigonométricas de un ángulo

La propia definición nos proporciona un método para calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo:



Se dibuja el ángulo. Desde un punto, B, de uno de los lados se traza una perpendicular al otro lado. De este modo se forma un triángulo rectángulo ABC. Se miden los lados:

$$\overline{AC} = 41 \text{ mm}, \quad \overline{BC} = 28 \text{ mm}, \quad \overline{AB} = 50 \text{ mm}$$

Ahora, con estos datos, calculamos las razones trigonométricas:

$$sen\ \alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{28}{50} = 0{,}56 \qquad cos\ \alpha = \frac{41}{50} = 0{,}82 \qquad tg\ \alpha = \frac{28}{41} = 0{,}68$$

Podríamos medir el ángulo con el transportador. Obtendríamos $\alpha = 34°$. Por tanto:

$$sen\ 34° = 0{,}56 \qquad cos\ 34° = 0{,}82 \qquad tg\ 34° = 0{,}68$$

Las medidas efectuadas son aproximadas. Por tanto, las relaciones finales también lo son.

No lo olvides

Las razones trigonométricas dependen del ángulo pero no del triángulo.

Actividades

1 Dibuja sobre un ángulo como el anterior, 34°, un triánguo rectángulo mucho más grande. Halla sus razones trigonométricas y observa que obtienes, aproximadamente, los mismos valores.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Relaciones trigonométricas fundamentales

Notación

En lugar de $(sen\ \alpha)^2$ se suele poner $sen^2\ \alpha$. Del mismo modo:

$(cos\ \alpha)^2 = cos^2\ \alpha$ y $(tg\ \alpha)^2 = tg^2\ \alpha$

A pesar de la costumbre, y para evitar confusiones, utilizaremos durante este curso la expresión con paréntesis.

Los valores de *sen*, *cos* y *tg* de un mismo ángulo no son independientes, sino que están relacionados, de tal modo que *conociendo uno de ellos, podemos calcular los otros dos*. Las relaciones que los ligan son las siguientes (se las suele llamar **relaciones fundamentales**):

$$(sen\ \alpha)^2 + (cos\ \alpha)^2 = 1 \quad [I] \qquad \frac{sen\ \alpha}{cos\ \alpha} = tg\ \alpha \quad [II]$$

Estas igualdades son fáciles de demostrar:

[I] $(sen\ \alpha)^2 + (cos\ \alpha)^2 = \left(\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}\right)^2 + \left(\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}\right)^2 = \frac{\overline{BC}^2 + \overline{AC}^2}{\overline{AB}^2} = 1$

pues por el teorema de Pitágoras se cumple que $\overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2$.

[II] $\frac{sen\ \alpha}{cos\ \alpha} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} : \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = tg\ \alpha$

En los siguientes ejercicios resueltos vemos cómo, conocida una razón trigonométrica de un ángulo, se pueden calcular las otras dos.

Ejercicios resueltos

1. Sabiendo que *cos* α = 0,63, calcular *s* = *sen* α y *t* = *tg* α.

Mediante la igualdad I, conocido *sen* α obtenemos *cos* α, y viceversa.

$s^2 + 0{,}63^2 = 1 \rightarrow s^2 = 1 - 0{,}63^2 = 0{,}6031 \rightarrow s = \sqrt{0{,}6031} = 0{,}777$

(Solo tomamos la raíz positiva, porque *sen* α ha de ser positivo).

$t = \frac{0{,}777}{0{,}63} = 1{,}23$ *Solución:* $sen\ \alpha = 0{,}777$ $tg\ \alpha = 1{,}23$

2. Sabiendo que *tg* α = 2, calcular *s* = *sen* α y *c* = *cos* α.

Mediante las igualdades I y II, conocida *tg* α se obtienen, resolviendo un sistema de ecuaciones, los valores de *sen* α y *cos* α:

$$\left.\begin{array}{l} \frac{s}{c} = 2 \\ s^2 + c^2 = 1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} s = 2c \\ (2c)^2 + c^2 = 1 \rightarrow 4c^2 + c^2 = 1 \rightarrow 5c^2 = 1 \end{array}$$

$c^2 = \frac{1}{5} \xrightarrow[\text{la raíz positiva}]{\text{solo tomamos}} c = \frac{1}{\sqrt{5}} \xrightarrow{\text{racionalizando}} c = \frac{\sqrt{5}}{5};\ s = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

Solución: $sen\ \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5} = 0{,}894$ $cos\ \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} = 0{,}447$

Actividades

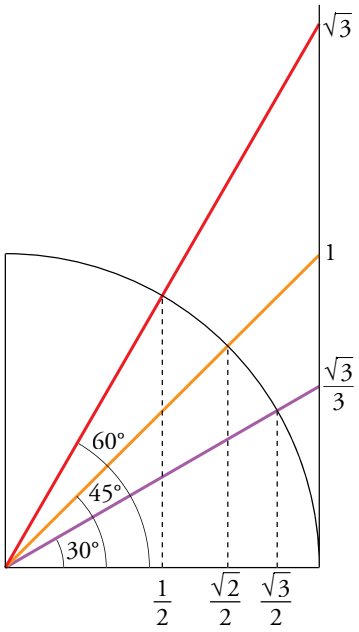
1 *sen* 37° = 0,6. Calcula *cos* 37° y *tg* 37°.

2 *tg* 28° = 0,53. Calcula *sen* 28° y *cos* 28°.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

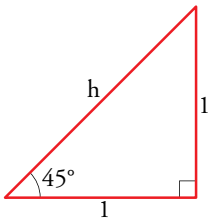
Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°

Los triángulos rectángulos cuyos ángulos agudos son 45°, 30° o 60° aparecen con mucha frecuencia, por lo que resultan especialmente interesantes en geometría. Vamos a hallar las razones trigonométricas de estos ángulos.



	sen	cos	tg
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Razones trigonométricas de 45°

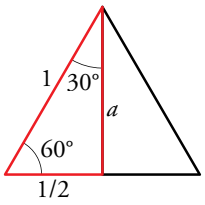


La hipotenusa de este triángulo rectángulo isósceles mide:

$h = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Por tanto:

$$sen\ 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},\quad cos\ 45° = \frac{\sqrt{2}}{2},\quad tg\ 45° = 1$$

Razones trigonométricas de 30° y de 60°



Calculamos la altura de este triángulo equilátero:

$$a = \sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Por tanto:

$$sen\ 30° = \frac{1}{2} \qquad cos\ 30° = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad tg\ 30° = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$sen\ 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad cos\ 60° = \frac{1}{2} \qquad tg\ 60° = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$$

Actividades

3 Teniendo en cuenta que $tg\ 45° = 1$, deduce el valor de $sen\ 45°$ y de $cos\ 45°$ mediante las relaciones fundamentales.

4 Teniendo en cuenta que $sen\ 30° = 1/2$, halla el valor de $cos\ 30°$ y de $tg\ 30°$ mediante las relaciones fundamentales.

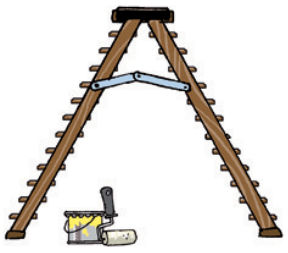
5 Completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

sen α	0,94		4/5			
cos α		0,82			√3/2	
tg α				3,5		1

En las operaciones donde aparezcan radicales, trabaja con ellos; no utilices su expresión decimal.

6 Un carpintero quiere construir una escalera de tijera, cuyos brazos, una vez abiertos, formen un ángulo de 60°.

Para que la altura de la escalera, estando abierta, sea de 2 metros, ¿qué longitud deberá tener cada brazo?



7 Calcula el seno y la tangente de un ángulo cuyo coseno vale 0,8.

8 Calcula el seno y el coseno de un ángulo cuya tangente vale 0,7.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Utilización de la calculadora en trigonometría

Teclas trigonométricas

Para el cálculo y el manejo de las razones trigonométricas, hasta ahora solo hemos utilizado las operaciones aritméticas de la calculadora: [+] [−] [×] [÷] y [√].

En este apartado vamos a aprender a manejar las teclas específicamente trigonométricas.

Las calculadoras científicas nos dan directamente el valor del seno, del coseno o de la tangente de cualquier ángulo. También nos dicen cuál es el ángulo del que conocemos el valor de una de sus razones trigonométricas.

Veamos, paso a paso, cómo se recurre a la calculadora para trabajar en trigonometría.

Selección del modo DEG (grados sexagesimales)

Las calculadoras manejan tres unidades de medida de ángulos:

- Grados sexagesimales (DEG). Son los que utilizamos normalmente.
- Grados centesimales (GRA). Un ángulo recto tiene 100 grados centesimales. Nunca usaremos esta unidad de medida.
- Radianes (RAD). Esta unidad de medida de ángulos está relacionada con el estudio funcional de las razones trigonométricas (funciones trigonométricas). A partir del curso próximo se usará con frecuencia.

En este curso utilizaremos, exclusivamente, los grados sexagesimales. Por tanto, selecciona en la calculadora el modo DEG, a partir de la tecla [MODE] o [SETUP], según el modelo de calculadora.

Anotar un ángulo. Tecla [° ′ ″]



Para escribir el ángulo 38° 25' 36'', se procede así:

38 [° ′ ″] 25 [° ′ ″] 36 [° ′ ″] 38.42666667 [SHIFT] [° ′ ″] 38°25°36

Se anota el ángulo en forma decimal — Se expresa el ángulo en forma sexagesimal

En las CALCULADORAS DE PANTALLA DESCRIPTIVA se procede del mismo modo:

38 [° ′ ″] 25 [° ′ ″] 36 [° ′ ″] [=] → 38°25°36° / 38°25'36"

Cálculo de una razón trigonométrica. Teclas [sin] [cos] [tan]

Para calcular *sen* (47° 25'), se procede así:

[sin] 47 [° ′ ″] 25 [° ′ ″] 47.41666667 [=] 0.736293951 21

Es decir, *sen* 47° 25' = 0,736

Análogamente, se procede con coseno, [cos], y tangente, [tan].

Funciones inversas: $\sin^{-1}$ ([SHIFT] [sin]), $\cos^{-1}$ ([SHIFT] [cos]), $\tan^{-1}$ ([SHIFT] [tan])

¿Cuál es el ángulo cuyo seno vale 0,5? Sabemos que es 30°. La forma de preguntárselo a la calculadora es esta:

[SHIFT] [sin] 0,5 [=] 30

Análogamente:

cos α = 0,56 → ¿α? → [SHIFT] [cos] 0,56 [=] [SHIFT] [° ′ ″] 55°56°39.13

tg α = 3 → ¿α? → [SHIFT] [tan] 3 [=] [SHIFT] [° ′ ″] 71°33°54.18

Entrénate

Obtén las siguientes razones trigonométricas y escribe en tu cuaderno los resultados redondeando a las milésimas.

a) *sen* 86° b) *cos* 59°

c) *tg* 22° d) *sen* 15° 25' 43''

e) *cos* 59° 27' f) *tg* 86° 52'

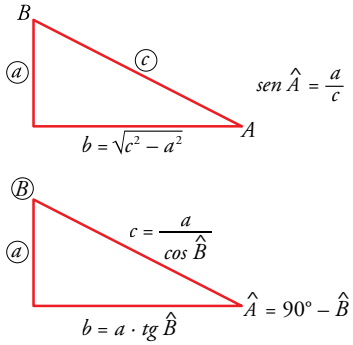
g) *sen* 10° 30'' (atención, 10° 0' 30'')

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Resolución de triángulos rectángulos

Resolver un triángulo es hallar uno o más elementos desconocidos (lados o ángulos) a partir de algunos elementos conocidos.

Las razones trigonométricas nos permiten resolver cualquier tipo de triángulo rectángulo.



Conocidos dos lados

- El tercer lado se obtiene mediante el teorema de Pitágoras.
- Cada uno de los ángulos agudos se halla a partir de la razón trigonométrica que lo relaciona con los dos lados conocidos.

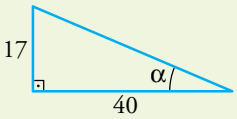
Conocidos un lado y un ángulo

- Otro lado se halla mediante la razón trigonométrica que lo relaciona con el lado y el ángulo conocidos.
- El otro ángulo agudo es complementario del que conocemos.

Ejercicios resueltos

1. Los dos catetos de un triángulo rectángulo miden 17 cm y 40 cm. Hallar los ángulos del triángulo.

1.



El ángulo α se relaciona con los dos catetos mediante su tangente: $tg\ \alpha = \frac{17}{40} = 0{,}425$

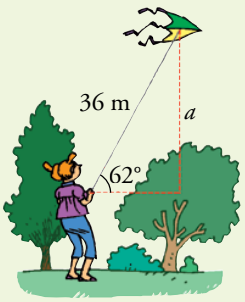
Hallamos con la calculadora el ángulo cuya tangente es 0,425:

SHIFT tan 0,425 = SHIFT °'" 23°1°31.77. Es decir, $\alpha = 23° 1' 32''$.

El otro ángulo es su complementario: $90° - 23° 1' 32'' = 66° 58' 28''$

2. Iris está haciendo volar su cometa. Ha soltado 36 m de hilo y mide el ángulo que forma la cuerda con la horizontal: 62°. ¿A qué altura se encuentra la cometa sabiendo que la mano de Iris que sostiene la cuerda está a 83 cm del suelo?

2.



a es la altura de la cometa por encima de la mano de Iris.

a es el cateto opuesto al ángulo de 62°. El seno es la razón trigonométrica que la relaciona con la hipotenusa:

$$sen\ 62° = \frac{a}{36} \rightarrow a = 36 \cdot sen\ 62° = 31{,}79 \text{ m}$$

La cometa está a una altura de 31,79 + 0,83 = 32,62 m.

Actividades

1 En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 27° y la hipotenusa 46 m. Halla los dos catetos.

2 ¿Cuánto mide la apotema de un pentágono regular de lado $l = 10$ cm?

3 Los dos catetos de un triángulo rectángulo miden 48 cm y 71 cm. Calcula, en grados y minutos, los dos ángulos agudos.

4 En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 37°, y el cateto opuesto, 87 m. Halla el otro cateto y la hipotenusa.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

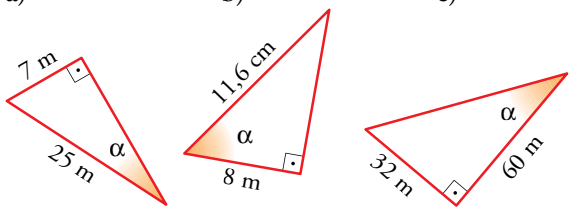
Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Razones trigonométricas de un ángulo agudo

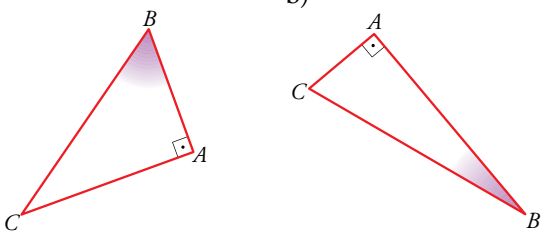
1 ▼▽▽ Halla las razones trigonométricas del ángulo α en cada uno de estos triángulos:

a) b) c)



2 ▼▽▽ Midiendo los lados, halla las razones trigonométricas de $\hat{B}$ en cada caso:

a) b)



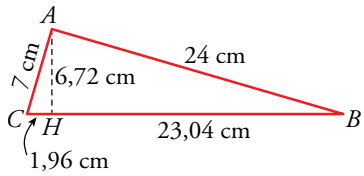
3 ▼▽▽ Halla las razones trigonométricas de los ángulos agudos de los siguientes triángulos rectángulos ($\hat{A} = 90°$):

a) $b = 56$ cm; $a = 62{,}3$ cm

b) $b = 33{,}6$ cm; $c = 4{,}5$ cm

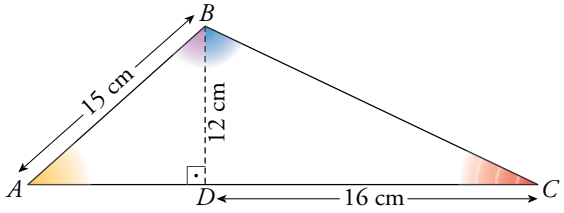
c) $c = 16$ cm; $a = 36$ cm

4 ▼▽▽ Comprueba, con el teorema de Pitágoras, que los triángulos ABC y AHB son rectángulos.



Halla en cada uno las razones trigonométricas de $\hat{B}$ y compara los resultados. ¿Qué observas?

5 ▼▼▽ Calcula las razones trigonométricas de los ángulos $\hat{A}$ y $\hat{C}$, $\widehat{ABD}$ y $\widehat{CBD}$.



Relaciones fundamentales

6 ▼▽▽ Si $sen\ \alpha = 0{,}28$, calcula $cos\ \alpha$ y $tg\ \alpha$ utilizando las relaciones fundamentales ($\alpha < 90°$).

7 ▼▽▽ Halla el valor exacto (con radicales) de $sen\ \alpha$ y $tg\ \alpha$ sabiendo que $cos\ \alpha = 2/3$ ($\alpha < 90°$).

8 ▼▼▽ Si $tg\ \alpha = \sqrt{5}$, calcula $sen\ \alpha$ y $cos\ \alpha$ ($\alpha < 90°$).

9 ▼▼▽ Calcula y completa esta tabla en tu cuaderno, con valores aproximados:

sen α	0,92		
cos α			0,12
tg α		0,75	

10 ▼▼▽ Calcula el valor exacto (utilizando radicales) de las razones trigonométricas que faltan en la tabla siguiente ($\alpha < 90°$). Hazlo en tu cuaderno.

sen α	2/3		
cos α		$\sqrt{2}/3$	
tg α			2

Calculadora

11 ▼▽▽ Completa en tu cuaderno la tabla siguiente, utilizando la calculadora:

α	15°	55° 20'	72° 25' 40''	85,5°
sen α				
cos α				
tg α				

12 ▼▽▽ Halla el ángulo α en cada caso. Exprésalo en grados, minutos y segundos.

a) $sen\ \alpha = 0{,}58$ b) $cos\ \alpha = 0{,}75$ c) $tg\ \alpha = 2{,}5$

d) $sen\ \alpha = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$ e) $cos\ \alpha = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ f) $tg\ \alpha = 3\sqrt{2}$

13 ▼▽▽ Halla, con la calculadora, las otras razones trigonométricas del ángulo α en cada uno de los casos siguientes:

a) $sen\ \alpha = 0{,}23$ b) $cos\ \alpha = 0{,}74$ c) $tg\ \alpha = 1{,}75$

d) $sen\ \alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ e) $tg\ \alpha = \sqrt{3}$ f) $cos\ \alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Aplica lo aprendido

14 ▼▽▽ Halla la medida de los lados y los ángulos desconocidos en los siguientes triángulos rectángulos ($\hat{A} = 90°$):

a) $b = 7$ cm $\quad c = 18$ cm

b) $a = 25$ cm $\quad b = 7$ cm

c) $b = 18$ cm $\quad \hat{B} = 40°$

d) $c = 12{,}7$ cm $\quad \hat{B} = 65°$

e) $a = 35$ cm $\quad \hat{C} = 36°$

15 ▼▽▽ Cuando los rayos del sol forman 40° con el suelo, la sombra de un árbol mide 18 m. ¿Cuál es su altura?

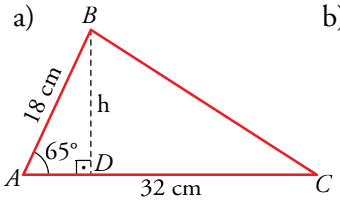
16 ▼▽▽ En un triángulo isósceles, su lado desigual mide 18 m, y su altura, 10 m. Calcula sus ángulos.

17 ▼▼▽ Calcula el perímetro y el área de un triángulo isósceles en el que el ángulo desigual mide 72° y la medida del lado opuesto a ese ángulo es de 16 m.

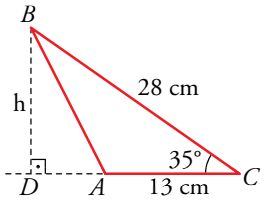
18 ▼▼▽ Los brazos de un compás, que miden 12 cm, forman un ángulo de 50°. ¿Cuál es el radio de la circunferencia que puede trazarse con esa abertura?

19 ▼▼▽ Calcula la altura, h, y el área de los siguientes triángulos:

a)

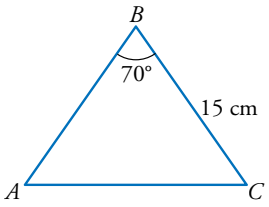


b)

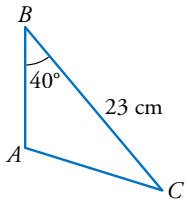


20 ▼▼▽ Calcula la altura sobre el lado AB en los siguientes triángulos:

a)

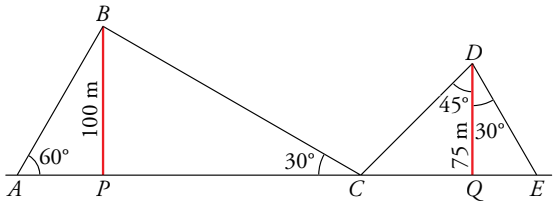


b)



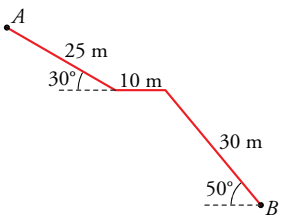
21 ▼▼▽ Para medir la altura de un árbol, nos situamos a 20 m de su base y observamos, desde el suelo, su parte más alta bajo un ángulo de 50°. ¿Cuánto mide el árbol?

22 ▼▼▽ Dos antenas de radio están sujetas al suelo por cables tal como indica la figura.



Calcula la longitud de cada uno de los tramos de cable y la distancia AE.

23 ▼▼▽ Una escalera, por la que se accede a un túnel, tiene la forma y las dimensiones de la figura.



Calcula la profundidad del punto B.

Autoevaluación

¿Dominas las razones trigonométricas de un ángulo agudo y sabes utilizarlas para calcular lados y ángulos? ¿Conoces las relaciones entre ellas?

1 a) Si $cos\ \alpha = 0{,}52$, calcula $sen\ \alpha$ y $tg\ \alpha$.

b) Si $tg\ \beta = \frac{12}{5}$, calcula $sen\ \beta$ y $cos\ \beta$.

La calculadora científica es un instrumento básico en trigonometría. ¿Sabes manejarla con eficacia?

2 Si $sen\ \alpha = 0{,}35$, ¿cuánto mide α? Halla las otras razones trigonométricas de α con ayuda de la calculadora.

¿Sabes resolver triángulos rectángulos a partir de un lado y un ángulo o de dos lados?

3 En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 50°, y la hipotenusa, 16 cm. Resuelve el triángulo.

4 Una escalera de 3 m está apoyada en una pared. ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo si su base está a 1,2 m de la pared?

5 En un triángulo isósceles, cada uno de los ángulos iguales mide 70° y su altura es de 12 cm. Halla la medida de los lados del triángulo.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.